PHẦN TOÁN HỌC VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

HSA

ĐỀ LUYỆN THI

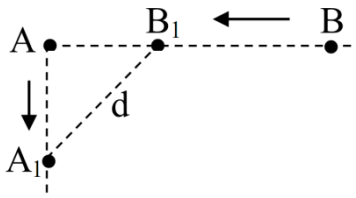
ĐỀ MINH HỌA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA 2025

Thời gian: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có 40 câu

Câu hỏi 01

Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng thời cả hai tàu cùng khởi hành, một tàu chạy về hướng Nam với vận tốc 6 hải lý/giờ, còn tàu kia chạy về vị trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý/giờ. Hãy xác định thời điểm là khoảng cách của 2 tàu là nhỏ nhất (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Câu hỏi 02

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình sau có tập nghiệm là R?

$$x^2 - 2mx^3 + 3mx^2 + 4mx + 4 \geq 0$$

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. Nhiều hơn 6 nhưng hữu hạn

Câu hỏi 03

Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 5% kì hạn 3 tháng theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm vào 20 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Tính tổng số tiền người đó nhận được (cả vốn lẫn lãi) sau đúng một năm kể từ ngày bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) biết người đó không rút tiền trong suốt thời gian gửi (làm tròn đến chữ số hàng trăm nghìn, ví dụ: 134,4 triệu đồng).

Câu hỏi 04

Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng ba số hạng đầu bằng $\frac{148}{9}$, đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức $T = a - b + c - d$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu hỏi 05

Trong một môi trường sống lý tưởng, một loài sinh vật có khả năng sinh sản nhanh chóng. Ban đầu, số lượng cá thể tăng nhanh nhưng dần dần bị chậm lại do giới hạn tài nguyên. Quá trình tăng trưởng của quần thể được mô tả bằng hàm:

$$N(t)=\frac{25000e^{0,6(t-10)}}{0,08+e^{0,6(t-10)}}$$

Trong đó:

- N(t) là số lượng cá thể tại thời gian t (ngày),
- t là thời gian (ngày) kể từ khi bắt đầu quan sát.

Xác định thời gian t mà quần thể đạt 90% số lượng cá thể cực đại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

(**Ý nghĩa sinh học:** Số lượng cá thể của quần thể sẽ tiến tới giá trị cực đại là khi thời gian đủ lâu. Đây là trạng thái cân bằng sinh thái, khi tài nguyên môi trường không cho phép quần thể phát triển thêm)

Câu hỏi 06

Tính đạo hàm của hàm số sau $y=\left(4x+\frac{5}{x^2}\right)^3$

A. $y'=3\left(4+\frac{10}{x^3}\right)\left(4x+\frac{5}{x^2}\right)^2$.

B. $y'=3\left(4-\frac{10}{x^3}\right)\left(4x-\frac{5}{x^2}\right)^2$.

C. $y'=\left(4x+\frac{5}{x^2}\right)^2$.

D. $y'=3\left(4-\frac{10}{x^3}\right)\left(4x+\frac{5}{x^2}\right)^2$

Câu hỏi 07

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m<2025$ để bất phương trình $9\left(\log_3\sqrt[3]{x}\right)^2+\log_3 x+2m\geq 0$ nghiệm đúng với mọi giá trị $x\in(3;81)$.

Câu hỏi 08

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên R và có đạo hàm $f'(x)=(x+1)^2(x-1)^3(2-x)$. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;2)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(2;+\infty)$.

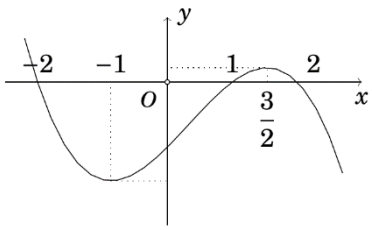
Câu hỏi 09

Biết đường thẳng $y = 2\ln 4.x + m$ là tiếp tuyến của đường cong $y = 4^{2x}$ khi đó giá trị tham số m bằng

Câu hỏi 10

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(2) = f(-2) = 0$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ có dạng như

hình vẽ bên dưới.



Hàm số $y = (f(x))^2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau:

A. $\left(-1;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;2)$

Câu hỏi 11

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2019	↘	-2018	↗	$+\infty$

Tìm giá trị cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x) - \frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 3x - \frac{2}{15}$ trên đoạn $[-1;2]$?

A. 2022. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 2021.

Câu hỏi 12

Cho hàm số $y = \frac{2x-m}{x+2}$ với m là tham số, $m \neq -4$. Biết $\min\limits_{x\in[0;2]} f(x) + \max\limits_{x\in[0;2]} f(x) = -8$. Giá trị của tham số m bằng

A. 10. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 12.

Câu hỏi 13

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)^4(x-m)^5(x+3)^3$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

m trong đoạn $[-5;5]$ để số điểm cực trị của hàm số $f(|x|)$ bằng 3?

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu hỏi 14

Một nguyên hàm F(x) của hàm số $f(x)=2x+\frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F(\frac{\pi}{4})=-1$ là:

A. $F(x)=-\cot x+x^2-\frac{\pi^2}{16}$ **B.** $F(x)=\cot x-x^2+\frac{\pi^2}{16}$

C. $F(x)=-\cot x+x^2$ **D.** $F(x)=-\cot x+x^2-\frac{\pi^2}{16}$

Câu hỏi 15

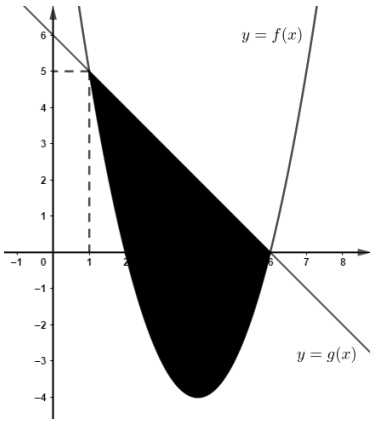
Xác định tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\frac{2x^2+9x+11}{2x+5}$

A. $y=x+2$ **B.** $y=-x+2$

C. $y=x-2$ **D.** $y=-x-2$

Câu hỏi 16

Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường $y=f(x)=x^2-8x+12$ và $y=g(x)=-x+6$ (phần tô đậm trong hình). Khối tròn xoay tạo thành khi quay H xung quanh trục hoành có thể tích bằng bao nhiêu?



A. $\frac{216\pi}{5}$. **B.** $\frac{949\pi}{15}$. **C.** $\frac{817\pi}{15}$. **D.** $\frac{836\pi}{15}$.

Câu hỏi 17

Một ô tô đang chạy với vận tốc $12\,\text{m/s}$ thì người lái xe đạp phanh, thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-6t+12\,(\text{m/s})$, trong đó t là khoảng thời gian tính băng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. 12m. **B.** 18m. **C.** 10m. **D.** 20m.

Câu hỏi 18

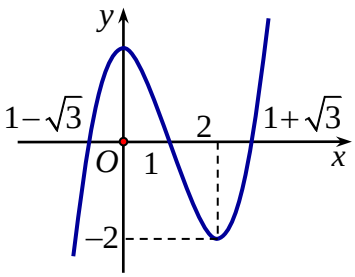
Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2018	$\searrow$	-2018	$\nearrow$	$+\infty$

Xét hàm số $g(x)=\left|f(x-2017)+2018\right|$ có bao nhiêu cực trị?

Câu hỏi 19

Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hỏi phương trình $\left(x^3-3x^2+2\right)^3-3\left(x^3-3x^2+2\right)^2+2=0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 7. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 5.

Câu hỏi 20

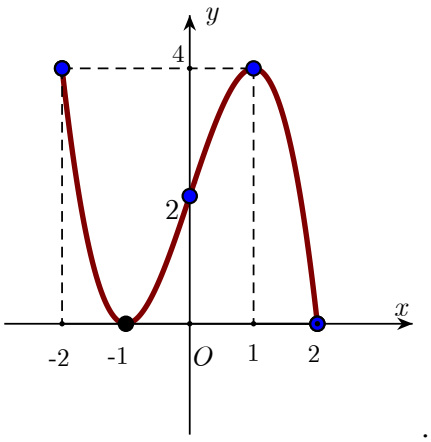
Cho $f(x)=\dfrac{x}{\cos^2 x}$ trên $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $xf'(x)$ thỏa mãn $F(0)=0$. Biết $a\in\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\tan a=3$. Tính $F(a)-10a^2+3a$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu hỏi 21

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình $x^2+y^2-2(m+2)x-4my+2mz+5m^2+9=0$. Tìm số giá trị nguyên $m\in[-10;10]$ để phương trình đó là phương trình của một mặt cầu.

Câu hỏi 22

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $[-2;2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.



Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. $x=1$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=2$. **D.** $x=-1$.

Câu hỏi 23

Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y=|x|$ và $y=x^2$ quay quanh trục tung tạo nên một vật thể tròn xoay có thể tích bằng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

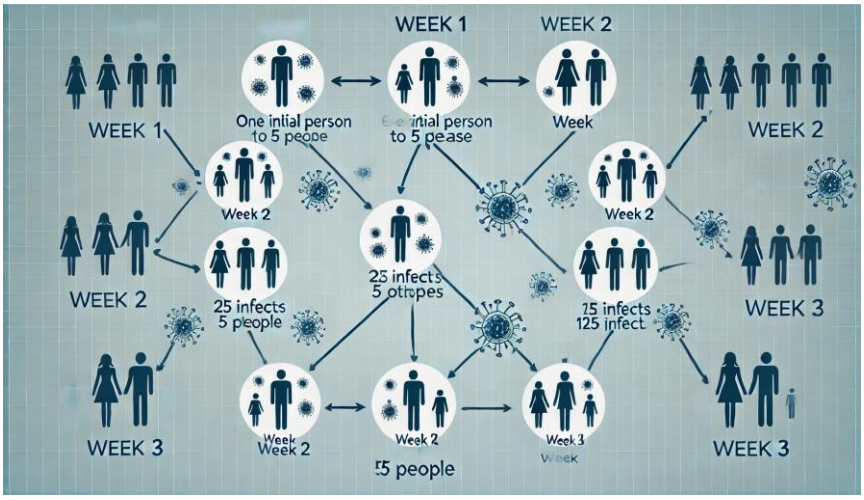
Câu hỏi 24

Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (SBC) là:

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{6}}{6}$. **C.** $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu hỏi 25

Bài toán này là một giả định. Một căn bệnh chết người đang lan rộng và các nhà khoa học cần ước tính nguy cơ cũng như số lượng người có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh. Nếu một bệnh nhân bị nhiễm bệnh và truyền bệnh cho 5 người mỗi tuần, những người này sau đó lần lượt cũng truyền bệnh cho năm người khác vào tuần tiếp theo mỗi tuần. Bằng phương pháp sơ đồ cây, hãy tìm số người sẽ bị nhiễm bệnh sau 3 tuần?



(Hình ảnh minh họa)

Câu hỏi 26

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm H của cạnh AB. Góc tạo bởi SC và $(ABCD)$ bằng 45°. Tính theo a tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AB.

A. $d=\dfrac{a\sqrt{5}}{3}$. **B.** $d=\dfrac{a\sqrt{5}}{13}$. **C.** $d=\dfrac{a\sqrt{15}}{3}$. **D.** $d=\dfrac{2a\sqrt{5}}{3}$.

Câu hỏi 27

Giả sử a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $\int_0^4 \dfrac{2x^2+4x+1}{\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_1^3\left(au^4+bu^2+c\right)\mathrm{d}u$, trong đó $u=\sqrt{2x+1}$. Tính giá trị $S=a+b+c$.

Câu hỏi 28

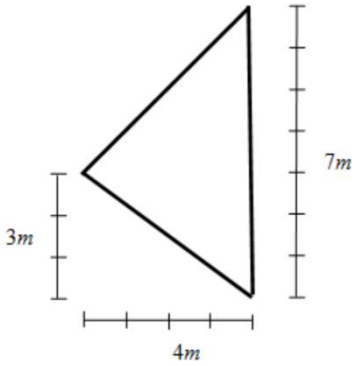
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm SC. Gọi K là giao điểm của SD với mặt phẳng (AGM). Tính tỷ số $\dfrac{KS}{KD}$.

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** 2. **D.** 3.

Câu hỏi 29

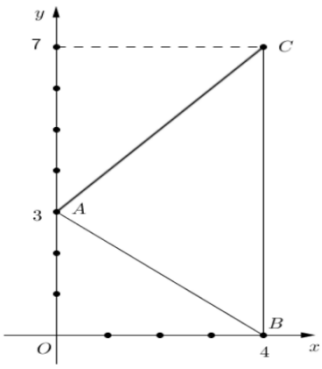
Có một công viên nhỏ hình tam giác như Hình 1. Người ta dự định đặt một cây đèn để chiếu sáng toàn bộ công viên. Để công việc tiến hành thuận lợi, người ta đo đạc và mô phỏng các kích thước công viên như Hình 2. Thiết lập một hệ trục Oxy như Hình 3, khi đó các đỉnh của công viên có tọa độ lần lượt là

$A(0;3)$, $B(4;0)$, $C(4;7)$. Gọi I là điểm đặt cây đèn sao cho đèn chiếu sáng toàn bộ công viên. Vậy cần đặt $I(a;b)$ ở vị trí có tọa độ bao nhiêu? Tính $a+b$



Hình 1

Hình 2 (nguồn: Google)



Hình 3

Câu hỏi 30

Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-3x+1}{x-2}$

A. $y=x+1$. **B.** $y=-3x+1$. **C.** $y=x-2$. **D.** $y=x-1$.

Câu hỏi 31

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{2}$ và hai mặt phẳng $(P):x-2y+3z=0$, $(Q):x-2y+3z+4=0$. Mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng Δ và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q) có bán kính bằng

A. $\dfrac{1}{7}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{7}}{7}$. **C.** $\sqrt{\dfrac{2}{7}}$. **D.** $\dfrac{2}{7}$.

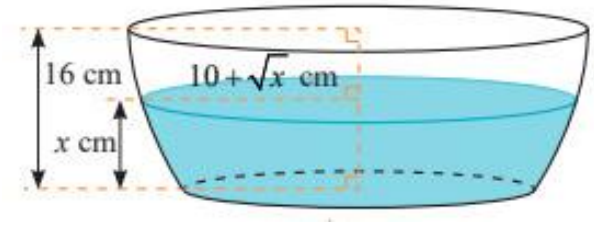
Câu hỏi 32

Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P),(Q),(R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình: $(P): x+2y-2z+1=0$, $(Q): 2x+y+2z-3=0$, $(R): 2x+4y-4z-19=0$.

Tính khoảng giữa hai bức tường (P) và (R) của tòa nhà.

Câu hỏi 33

Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm)($0 \le x \le 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $(10+\sqrt{x})$(cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



A. $7{,}62$. **B.** $5{,}56$. **C.** $8{,}94$. **D.** $4{,}13$.

Câu hỏi 34

Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d:\frac{x-5}{1}=\frac{y+7}{2}=\frac{z-3}{3}$, $d_1:\frac{x}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{-2}$ và $d_2:\frac{x+2}{1}=\frac{y-3}{-3}=\frac{z}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với d đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào sau đây?

A. $(3;-12;10)$. **B.** $(4;1;-7)$. **C.** $(4;10;17)$. **D.** $(1;-6;6)$.

Câu hỏi 35

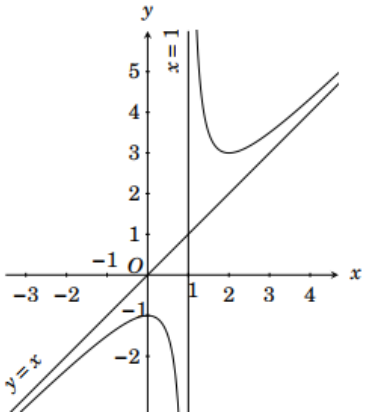
Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): x+3y-2z+1=0$ và đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-4}{1}$. Phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(1;2;1)$ mặt phẳng (P) và đường thẳng d lần lượt tại B,C sao cho C là trung điểm của AB là

A. $\frac{x-1}{-8}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$. **B.** $\frac{x+15}{8}=\frac{y-4}{1}=\frac{z+1}{1}$.

C. $\frac{x-1}{8}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{1}$. **D.** $\frac{x+15}{8}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z+1}{1}$.

Câu hỏi 36

Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=\frac{x^2-3}{x-2}$. **B.** $y=\frac{x^2-4x+2}{x-2}$. **C.** $y=\frac{x^2-x}{x-2}$. **D.** $y=\frac{x^2-4x+5}{x-2}$.

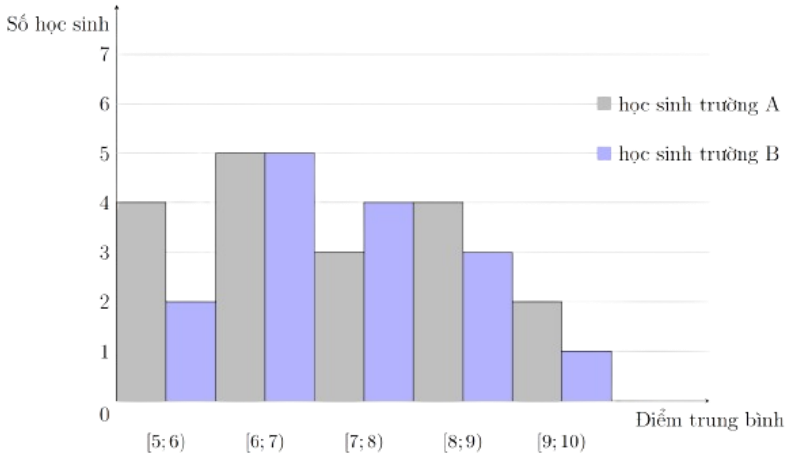
Câu hỏi 37

Cho hai đường thẳng $(d):\frac{x}{4}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{1}$ và $(d'):\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{1}$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm mặt cầu đi qua $A(3;2;2)$ và tiếp xúc với đường thẳng (d). Biết I nằm trên (d') và $a<2$. Tính $T=a+b+c$

A. 8. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 2.\

Câu hỏi 38

Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.



Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của mẫu số liệu trường B (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Câu hỏi 39

Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực). Gọi m_0 là giá trị của m thỏa mãn $\min\limits_{[2;4]} y=3$. Mệnh đề nào

dưới đây đúng?

A. $m_0 < -1$. **B.** $m_0 > 4$. **C.** $1 \le m_0 < 3$. **D.** $3 < m_0 \le 4$.

Câu hỏi 40

Cân nặng (kg) của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số cây giống	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $4,2514$. **B.** $3,5121$.

C. $5,1241$. **D.** $4,8016$.

Câu hỏi 41

Gọi (C_m) là đồ thị của hàm số $y = mx + \frac{1}{x}\ (*)$, m là tham số. Tìm m để hàm số $(*)$ có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của (C_m) đến đường tiệm cận xiên bằng $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Câu hỏi 42

Mỗi bạn học sinh trong lớp của Minh lựa chọn học một trong hai ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Xác suất chọn tiếng Anh của mỗi bạn học sinh nữ là 0,6 và của mỗi bạn học sinh nam là 0,7. Lớp của Minh có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

Sử dụng sơ đồ hình cây, Tính xác suất của biến cố:

A: "Bạn được chọn là nam và học tiếng Nhật" (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Câu hỏi 43

Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi hai phân xưởng được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[1,5;2)$	$[2;2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$
Số linh kiện của phân xưởng 1	4	9	13	8	6
Số linh kiện của phân xưởng 2	2	8	20	7	3

Tính phương sai của mỗi mẫu số liệu ghép nhóm **phân xưởng 1** (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Câu hỏi 44

Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Câu hỏi 45

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(Q): x - y + 2z = 0$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0;-1;2)$, song song với đường thẳng Δ và vuông góc với mặt phẳng (Q) có phương trình là

A. $x + y - 1 = 0$. **B.** $-5x + 3y + 3 = 0$. **C.** $x + y + 1 = 0$. **D.** $-5x + 3y - 2 = 0$.

Câu hỏi 46

Một gia đình có 2 đứa con. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Tính xác suất để cả 2 đứa trẻ đều là con gái (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Câu hỏi 47

Biết ngày 11/11/2016 là ngày thứ Sáu. Theo cách tính dương lịch ở từ điển trên mạng Wikipedia một năm có 365,2425 ngày. Dựa vào cách tính trên thì ngày 11/11/2096 là ngày thứ mấy? (Lưu ý: ta chỉ tính trên lí thuyết còn thực tế có thể có điều chỉnh khác).

A. Thứ Bảy **B.** Chủ Nhật

C. Thứ Hai **D.** Thứ Ba

Câu hỏi 48

Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$		-10		-4		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	24	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

A. $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{-x - 4}$. **B.** $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x - 4}$. **C.** $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x + 4}$. **D.** $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{x + 4}$.

Câu hỏi 49

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z = 0$ và điểm $M(0;1;0)$. Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt (S) theo đường tròn (C) có chu vi nhỏ nhất. Gọi $N(x_0; y_0; z_0)$ là điểm thuộc đường tròn (C) sao cho $ON = \sqrt{6}$. Tính y_0.

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu hỏi 50

Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*.